

КР3

1) МП-автомат для $(abc)^n(cba)^k(ad)^m(dc)^p : n + m = k + p, n \geq k$

Краткое обоснование: стек хранит разность $(n - k) + (m - p)$: на каждом блоке abc и ad делаем $\text{push}(1)$, на каждом cba и dc делаем $\text{pop}(1)$; условие $n \geq k$ гарантирует, что на этапе cba не потребуется снимать с пустого стека. Принимаем, если стек пуст.

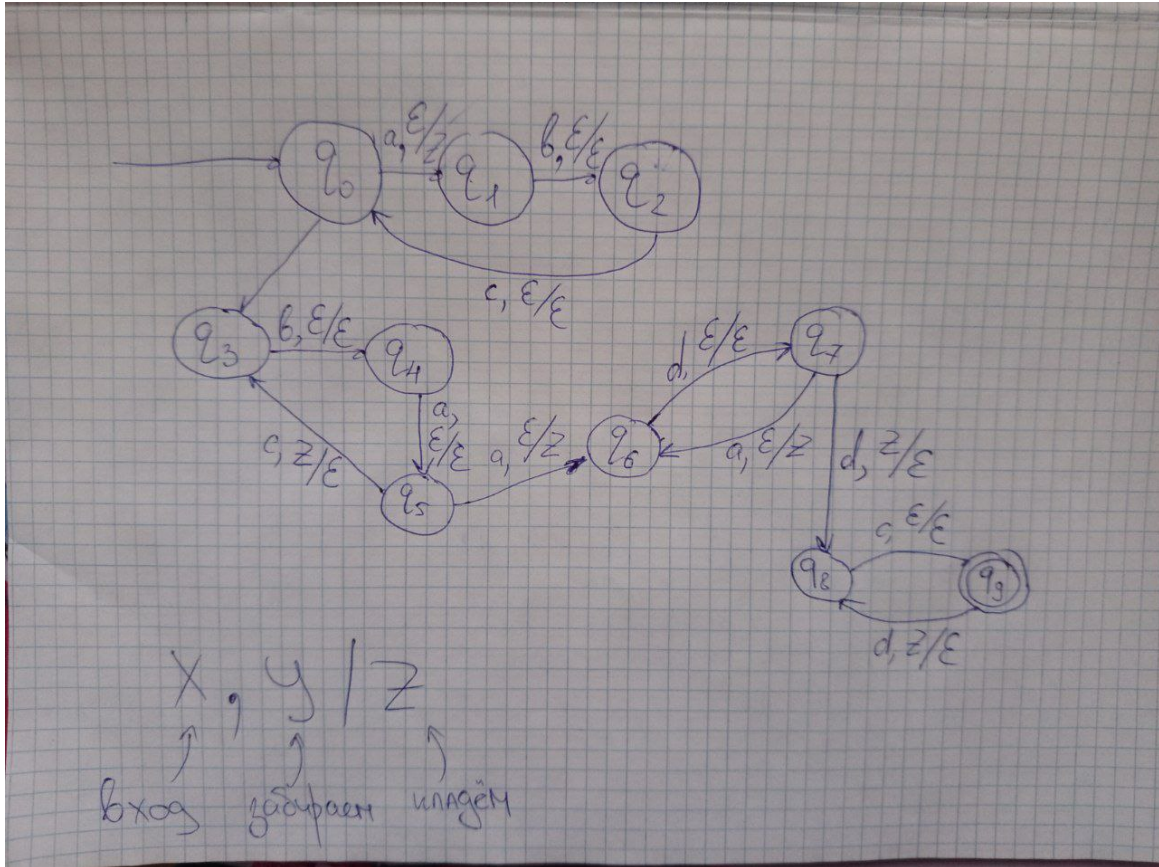


Рис. 1: автоматы делать в латехе очень сложно я не смог посему как есть

2) ДКА для регулярного выражения $a?ba?b^*ab$

Краткое обоснование: ДКА построен по стандартному алгоритму (через НКА и детерминизацию). Он принимает строки, соответствующие шаблону: необязательное a , затем b , затем необязательное a , любое кол-во b , и в конце ab .

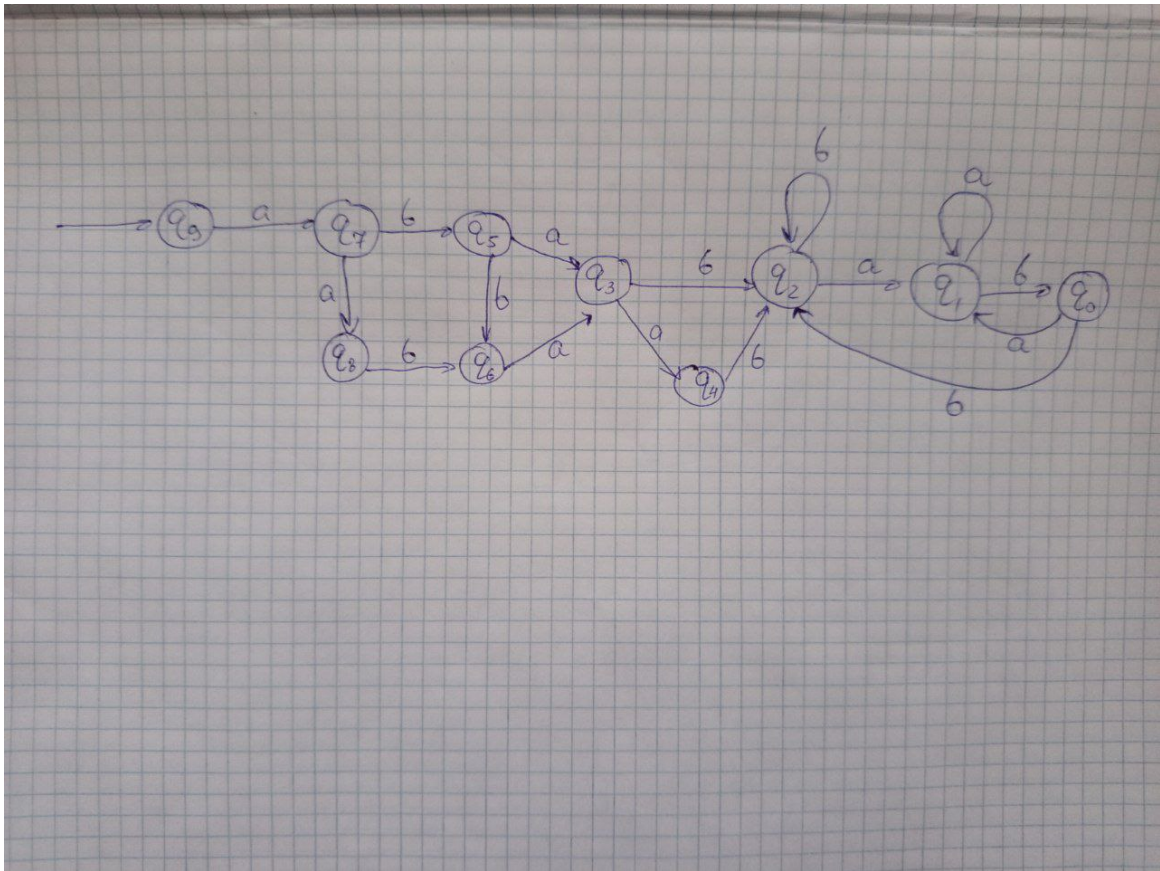


Рис. 2: аналогично, смог только ручную

3) Регулярное выражение по данному ДКА

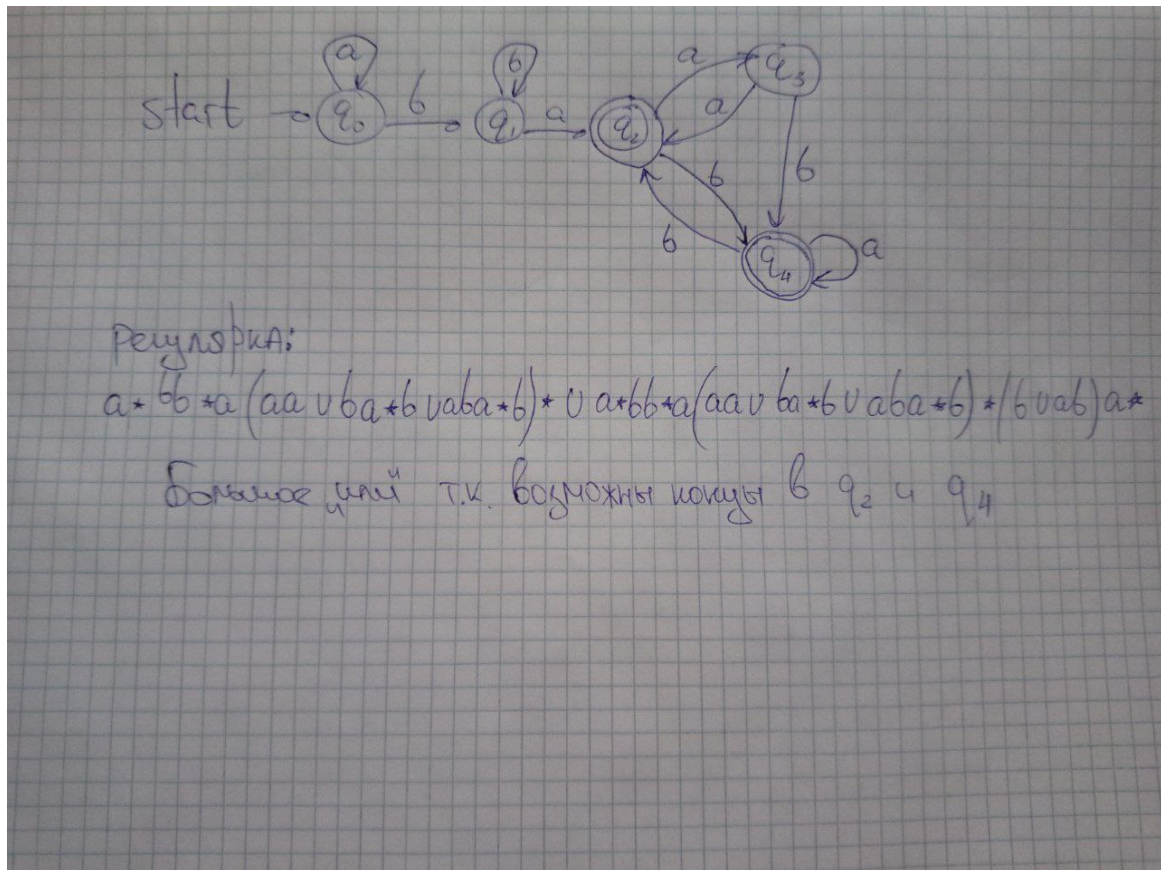


Рис. 3: регулярки тоже непросто в латехе чтобы читаемы были